



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

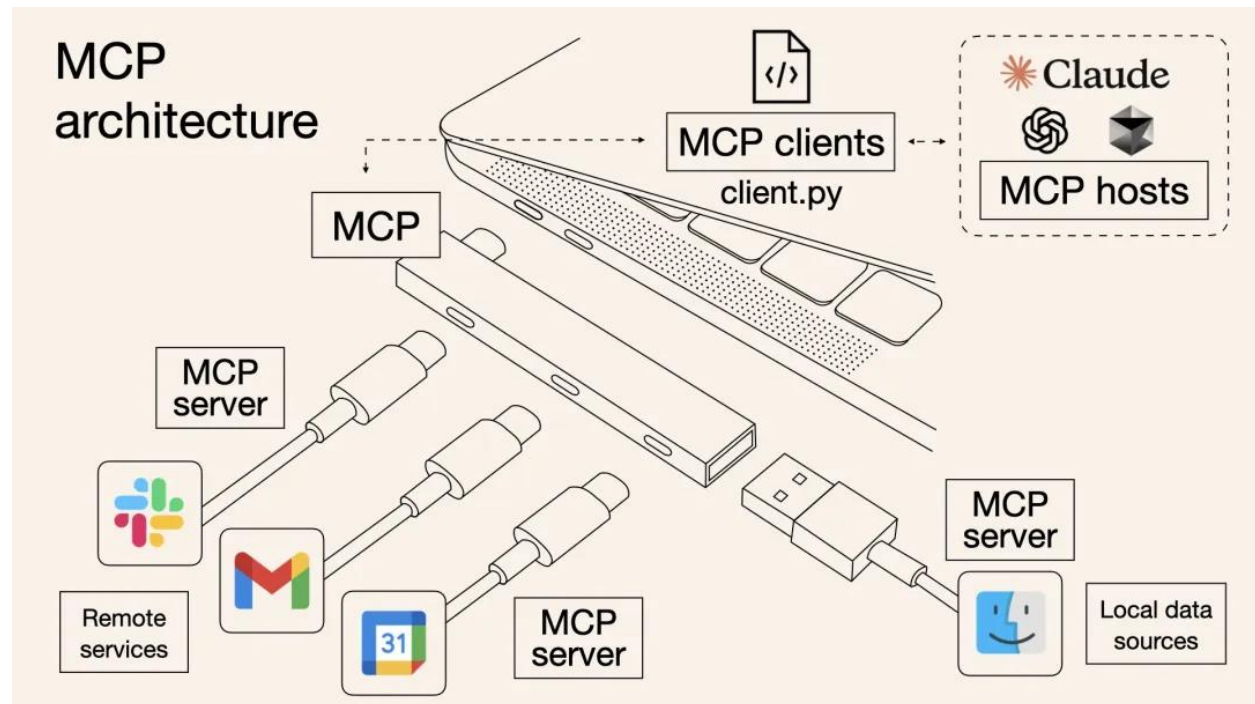
Enunciado Tarea 1

Objetivo

En esta tarea, desarrollarás un cliente MCP para conectarte a distintos servidores MCPs.

Durante el proceso, aprenderás a:

- Levantar un servicio Web.
- Conectarte a un MCP
- Listar tools
- Llamar tools





IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Objetivo	1
Trabajo a realizar	2
Contexto.....	2
Servicios disponibles	2
Desafío	4
Comportamiento de la aplicación	5
1. Landing page y autenticación	5
2. Gestión de MCPs conectados	5
3. Listado de tools	5
4. Ejecución de tools	5
5. Visualización de resultados.....	6
6. Cambio de usuario	6
Metodología e instrucciones de implementación	6
Arquitectura de la aplicación	6
Seguridad de credenciales y secretos.....	7
Base de datos.....	7
Diseñar pensando en la evolución del sistema	7
Despliegue	8
Levantar Servicio Web	8
Informe de Arquitectura	8
Instrucciones adicionales.....	8
Versionamiento de código	9
Entregables	9
Fecha de entrega	9
Requisitos mínimos.....	9
Penalizaciones.....	9
Uso de IA.....	9
Versiones del documento	10
Anexos.....	11
Documentación.....	12
Rúbrica Tentativa	12



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Trabajo a realizar

Contexto

Eres estudiante de **IIC3103 – Taller de Integración**, durante el semestre 2026-2. De pronto, se te ocurre una idea que podría cambiar tu futuro para siempre: emprender y crear **IntegraTrip**, un servicio para ayudar a las personas a planificar las vacaciones de sus sueños.

Planificar un viaje suele ser un proceso **manual, lento y fragmentado**. Para organizar unas vacaciones, una persona debe buscar vuelos, revisar opciones de alojamiento, consultar el clima y comparar información proveniente de distintas plataformas.

Tu idea es construir un sistema que permita centralizar este proceso y, eventualmente, utilizar Inteligencia Artificial para automatizarlo.

Sin embargo, para llegar a ese objetivo primero necesitas construir la infraestructura que permita que IntegraTrip se comunique con los distintos servicios externos.

Servicios disponibles

Para construir IntegraTrip, identificas tres servicios que pueden ser utilizados para planificar un viaje:

[Andes Air - Aerolínea](#): Servicio que permite consultar información sobre vuelos.

The screenshot shows the Andes Air website with a dark blue header. The main content area has a background image of a cloudy sky. The text "SANTIAGO AL MUNDO EN UNA ESCALA." is prominently displayed in large white letters. Below this, there is a smaller text prompt: "Busca el catálogo determinista del curso. Misma fecha, mismo vuelo. Entra con tu email UC." At the bottom, there is a search form with four fields: "ORIGEN" (Santiago (SCL)), "DESTINO" (Cancun (CUN)), "FECHA" (31-08-2026), and "PAX" (1). A red "Buscar" button is located to the right of the form.

ORIGEN	DESTINO	FECHA	PAX
Santiago (SCL)	Cancun (CUN)	31-08-2026	1

Buscar

[StayWell - Hoteles](#): Servicio que permite consultar alternativas de alojamiento.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Staywell.cl Authorization Server

Encuentra tu próxima estadía

Catálogo IIC3103 · DCR. Entra, busca, reserva y cancela — las mismas tools que tu cliente MCP.

Destino
Cancun (CUN)

Check-in
31-08-2026

Check-out
04-09-2026

Huéspedes
2

Buscar

Tus reservas

Costa Pacífico Cancun
CUN · 2026-08-31 → 2026-09-04 · 2 huéspedes · USD 936
BK-2b8f664c · confirmed Cancelar

Andes Plaza Cancun
CUN · 2026-08-31 → 2026-09-04 · 2 huéspedes · USD 1012
BK-d0234cdf · confirmed Cancelar

[Cielo Sur - Clima](#): servicio que permite consultar información meteorológica.

Cielo Sur

Ciudad
Cancun (CUN)

Desde
17-08-2026

Días
5

CANCUN · CUN · 2026-08-17
30°
Soleado. Mín 22° · tropical

08-17
30°
Soleado

08-18
29°
Cielo limpio

08-19
26°
Parcialmente nublado

08-20
19°
Parcialmente nublado

Estos servicios exponen sus funcionalidades utilizando **Model Context Protocol (MCP)**. Cada servicio soporta un tipo de autenticación distinta. Concretamente:

Andes Air: Pre-Registered OAuth Client (PRE): OAuth clásico, donde el cliente debe registrarse previamente para hacer el flujo de OAuth.

StayWell: Dynamic Client Registration (DCR): Permite registrar clientes dinámicamente, haciendo un request de registro durante el flujo de OAuth.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Cielo Sur: Client ID Metadata Document (CMID): El cliente expone metadata mediante una URL, que es usada como client id para que el server pueda consultar estos detalles y crear el cliente OAuth.

Desafío

En esta primera etapa **todavía no necesitas incorporar un LLM ni construir un agente autónomo**.

El objetivo es construir un cliente de IntegraTrip capaz de **conectarse a los distintos servidores MCP, descubrir las herramientas disponibles y ejecutarlas**.

Tu aplicación deberá:

1. Conectarse a los servidores MCP proporcionados.
2. Obtener y listar las **tools disponibles** en cada servidor.
3. Identificar qué información y parámetros requiere cada tool.
4. Permitir ejecutar las tools disponibles proporcionando los parámetros correspondientes.
5. Procesar las respuestas recibidas y presentarlas al usuario.

Por ejemplo, tu aplicación debería ser capaz de conectarse a **Andes Air**, descubrir qué herramientas ofrece y posteriormente ejecutar una herramienta para consultar vuelos entre dos ciudades en una determinada fecha.

De la misma forma, deberá poder conectarse a **StayWell** para consultar hoteles y a **Cielo Sur** para obtener información meteorológica.

Comportamiento de la aplicación

A grandes rasgos, la aplicación debe permitir implementar los siguientes casos de uso:

1. Landing page y autenticación

- Los usuarios no autenticados deben poder acceder a una **landing page**.
- La aplicación debe permitir que un usuario inicie sesión.
- El usuario debe poder cerrar sesión (**logout**), permitiendo posteriormente que otro usuario inicie sesión desde la misma aplicación.

2. Gestión de MCPs conectados

- Un usuario autenticado debe poder visualizar los **MCPs que ha conectado previamente**.
- El usuario debe poder conectar un nuevo MCP, ingresando los datos necesarios para establecer la conexión, dependiendo del **protocolo de autenticación** utilizado por dicho MCP.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

- Una vez conectado correctamente, el MCP debe quedar **registrado y persistente**, de manera que aparezca posteriormente en la lista de MCPs conectados del usuario.
- Los MCPs conectados deben estar asociados al usuario correspondiente, de modo que cada usuario pueda visualizar únicamente sus propias conexiones.

3. Listado de tools

- Para cada MCP conectado, debe existir una opción para listar sus herramientas mediante una llamada **tools/list**.
- La aplicación debe mostrar al usuario el resultado de esta llamada de forma clara y legible.

4. Ejecución de tools

- Dado un MCP conectado, el usuario debe poder seleccionar una de las tools obtenidas mediante **tools/list**.
- Al seleccionar una tool, la aplicación debe permitir ingresar los argumentos necesarios y ejecutar la operación mediante **tools/call**.
- Idealmente, la aplicación debe generar un **formulario dinámico** para ingresar los argumentos de la tool.
- Este formulario debe poder inferirse a partir del **schema de los argumentos** (inputSchema) entregado en la respuesta de **tools/list**.
- Una vez ingresados los argumentos, el usuario debe poder presionar un botón para ejecutar la tool.

5. Visualización de resultados

- La respuesta obtenida mediante **tools/call** debe mostrarse al usuario de una manera **clara, amigable y contenida dentro de la interfaz**.
- La visualización debe considerar adecuadamente:
 - Padding y espaciado.
 - Tamaños máximos.
 - Scroll horizontal y/o vertical cuando sea necesario.
 - Contenido extenso o estructuras JSON.
- El resultado no debe provocar que la página se rompa, desborde horizontalmente o pierda su estructura visual.

6. Cambio de usuario

- El usuario debe poder realizar **logout** desde la aplicación.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

- Después del logout, otro usuario debe poder iniciar sesión y acceder a **sus propios MCPs y tools**, sin visualizar las conexiones pertenecientes al usuario anterior.

Metodología e instrucciones de implementación

La solución debe diseñarse pensando no solo en resolver los requerimientos de esta tarea, sino también en que **IntegraTrip evolucionará en la siguiente tarea**. Por lo tanto, se espera que las decisiones de arquitectura y diseño permitan extender la aplicación posteriormente sin tener que reconstruirla desde cero.

Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de la solución es libre. Por ejemplo, pueden implementar:

- Un **backend y un frontend separados**, donde el frontend se comunica con el backend mediante una API.
- Un **único servidor backend** que exponga tanto la API como los archivos del frontend.

No se evaluará que utilicen una arquitectura específica, sino que la solución esté **correctamente diseñada, sea mantenible y permita su evolución**.

Sin embargo, independientemente de la arquitectura escogida, la comunicación con los servidores MCP deberá realizarse desde un entorno donde sea posible mantener de forma segura las credenciales y secretos necesarios.

Servidor de Autenticación

Como servidor de autenticación (AS) para esta tarea, usaremos este: [Servidor de Autenticación](#). En este servidor, ya están registrados usando su email y número de alumno como contraseña.

En él una vez loggeados podrán crear los clientes de OAuth que les permitirán:

- Iniciar sesión en su App
- Conectarse a los distintos MCPs (ellos usan el mismo servidor de autenticación).

Para validar un token KWT emitido por el AS, pueden hacerlo usando su Json Web Key Set (JWKS), disponible en:

<https://tarea1-auth-z2fqxmm2ja-uc.a.run.app/.well-known/jwks.json>



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Seguridad de credenciales y secretos

Nunca deben exponer secretos, tokens, API keys u otras credenciales en el frontend.

En particular:

- No deben incluir credenciales directamente en el código JavaScript/TypeScript que se ejecuta en el navegador.
- No deben almacenar secretos o credenciales sensibles en localStorage, sessionStorage o mecanismos equivalentes del frontend.
- No deben subir credenciales al repositorio Git.
- Las credenciales necesarias para comunicarse con servicios externos deben mantenerse en el **backend o en variables de entorno**, según corresponda.

El frontend puede comunicarse con el backend para solicitar una operación, y será el backend quien se encargue de realizar las llamadas que requieran credenciales. Es decir, el frontend no debería necesitar conocer ni recibir las credenciales utilizadas por el backend para comunicarse con los servicios externos.

No cumplir con estas medidas de seguridad tendrá descuentos en la nota de la tarea.

Base de datos

Para esta tarea se recomienda utilizar **Supabase** en su **plan gratuito (Free Tier)**.

La elección de la base de datos es libre, siempre que sea apropiada para la solución y permita almacenar la información que la aplicación necesite.

Más importante que la tecnología específica será el **diseño del modelo de datos**.

Diseñar pensando en la evolución del sistema

Aunque esta primera tarea no incorpora un LLM, deben diseñar la aplicación teniendo en mente la versión final de IntegraTrip.

Por ejemplo, en futuras etapas podría ser necesario que un usuario pueda:

- Crear una cuenta e iniciar sesión.
- Conectar y guardar las credenciales de distintos servidores MCPs.
- Mantener un historial de conversaciones.
- Tener múltiples conversaciones.
- Guardar mensajes dentro de cada conversación.
- Continuar una conversación posteriormente.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Por lo tanto, **no se espera que implementen necesariamente toda esta funcionalidad ahora**, pero sí que su diseño permita incorporarla posteriormente de manera razonable.

Despliegue

El entregable de la tarea corresponde a la URL de su servicio desplegado, que permitirá al corrector loggarse, conectar los MCPs, listar sus tools y llamar las tools desde su aplicación.

Levantar Servicio Web

Deberás desplegar este servicio para que esté disponible públicamente en internet. Para esto puedes usar distintas plataformas tales como:

- [Render](#)
- [Railway](#)
- [Google Cloud Run](#)

Cuyos *Free-tier Plans* serán suficientes para esta tarea.

Durante el desarrollo, es altamente recomendable que aprendas a usar [ngrok](#) para poder desplegar tu servicio corriendo de forma local.

Informe de Arquitectura

Como parte de la entrega, deberán entregar un informe explicando la arquitectura de su aplicación, un modelo Entidad - Relación de su base de datos, y un diagrama de secuencia de la conexión con el servidor MCP, en cada uno de sus modelos de autenticación, explicando sus diferencias.

Instrucciones adicionales

Versionamiento de código

Todo el código de su servicio deberá estar versionado en un repositorio privado que será provisto por el equipo docente. Para desarrollar puedes trabajar en un repositorio propio mientras no hayamos dado este acceso al repositorio final.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Entregables

Cada estudiante deberá entregar:

- URL de su servicio desplegado y disponible públicamente en internet.
- Documento de arquitectura de solución

Esta información se deberá enviar antes de la fecha de entrega a través del buzón que se habilitará en Canvas.

Fecha de entrega

La tarea debe ser entregada a más tardar el día viernes 4 de Septiembre, a las 18:00, y deberá quedar desplegada y disponible durante el periodo de corrección (2 semanas).

Requisitos mínimos

Las tareas que no cumplan con las siguientes condiciones no serán corregidas y serán evaluadas con la nota mínima:

- El código deberá estar versionado en su totalidad en el repositorio de GitHub Classroom de esta tarea.
- El servicio debe reflejar fielmente el código entregado en el repositorio.
- El servicio debe tener persistencia de los datos al menos durante el periodo de corrección.

Penalizaciones

Se descontarán 0,2 puntos de la nota de la tarea por cada hora de atraso en la entrega, contados a partir de la fecha estipulada en el punto anterior.

En caso de no poder desplegar la API, se evaluará con nota máxima 5,0.

Cualquier intento de copia, plagio o acto deshonesto en el desarrollo de la tarea, será penalizado con nota 1,1 de acuerdo con la política de integridad académica del DCC.

Se descontarán 0,5 puntos de la nota ante cualquier falta grave de seguridad, detalladas en la sección [Seguridad de credenciales y secretos](#)

Uso de IA

Se permite el uso de IA y agentes para la generación del código requerido en esta tarea. Se deberá versionar en el repositorio de la tarea, todas las conversaciones sostenidas con el agente de forma de validar que el desarrollo realizado es un proyecto original y no copia.

Que el estudiante no entienda lo que entrega o que su entrega incluya información falsa (alucinada) será considerado como una falta a la integridad académica.

No se permite el uso de IA en la generación del documento de arquitectura de solución requerido en esta tarea.



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación

Escuela de Ingeniería

Pontificia Universidad Católica



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Versiones del documento

- **Versión 1:** 17/08/2026
 - Publicación del enunciado



IIC3103 - Taller de Integración

Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica

Anexos

Documentación

- Qué es OAuth <https://auth0.com/es/intro-to-iam/what-is-oauth-2>
- Protocolo MCP <https://modelcontextprotocol.info>
- Documentación CIMD: <https://client.dev/>

Rúbrica Tentativa

Criterio	Descripción	Ponderación	No cumple	Bueno	Excelente
Despliegue de app		10%			
Inicio de sesión de usuario		10 %			
Conexión MCP Tipo PRE		10 %			
Conexión MCP tipo DCR		20 %			
Conexión MCP tipo CIMD		20 %			
Listar las Tools		20 %			
Llamar las tools		10 %			